

Sistemas Multiagentes

Marcos de Oliveira
(marcos.oliveira@ufc.br)

Adaptado de Viviane Torres da Silva (UFF)

Agentes de Software

Motivação: Sistemas Complexos I/II

- Executam para alcançar nossos **objetivos**
- **Interagem** com outros sistemas
- Necessitam **cooperar** / **competir** com outros sistemas para alcançar os objetivos
- Necessitam executar de maneira **independente**
- Se **adaptam** a mudanças no ambiente
- São **distribuídos** e **heterogêneos**

Quando utilizar agentes de software?

- Quando a tarefa é grande e complexa
- Quando é necessário que as decisões sejam feitas com rapidez
- Quando envolvem riscos as pessoas
- Quando é muito caro ou difícil manter um grupo de pessoas controlando um software (ou um robô)

Definição: Agentes

- Dicionário: (dictionary.com)
 - Uma pessoa ou coisa que atua ou que tem o poder de atuar
 - Aquele que atua em benefício de outro
- “Um agente é um sistema informático situado em um **ambiente** que é capaz de realizar ações de forma **autônoma** / **independente** para conseguir seus **objetivos**.” [Wooldridhe, 1997]
- Não existe uma definição que seja precisa e utilizada por todos os pesquisadores

Algumas características

- É capaz de atuar em um ambiente
- Tem uma visão parcial do ambiente
- É capaz de perceber as mudanças do ambiente
- Pode se adaptar a mudanças do ambiente
- Pode se comunicar através de troca de mensagem com outros agentes
- Atua sem a necessidade de mandar atuar
- Está orientada por um conjunto de objetivos
- Pode aprender e raciocinar

Aplicações com agentes I/V

1. Sistemas de Tráfego Inteligente

- Exemplo: Controle descentralizado de semáforos
- Como funciona: Cada semáforo é um agente que se comunica com os vizinhos para otimizar o fluxo de veículos.
- Benefício: Redução de congestionamentos sem depender de controle central.

2. Logística e Cadeia de Suprimentos

- Exemplo: Centros de distribuição da Amazon ou FedEx
- Como funciona: Agentes representam armazéns, veículos, pedidos. Eles cooperam e competem para decidir a melhor rota e forma de entrega.
- Benefício: Otimização de custos e tempo de entrega, adaptação dinâmica a mudanças.

Aplicações com agentes II/V

3. Robótica em Enxame (Swarm Robotics)

- Exemplo: Drones para mapeamento ou entrega
- Como funciona: Pequenos robôs autônomos (agentes) se coordenam com base em regras simples para realizar tarefas complexas como busca e resgate.
- Benefício: Resiliência, escalabilidade e autonomia em ambientes imprevisíveis.

4. Simulações Sociais e Urbanas

- Exemplo: Planejamento urbano ou resposta a desastres
- Como funciona: Cada cidadão ou entidade é modelado como um agente com comportamento próprio.
- Benefício: Previsão de comportamentos coletivos, impacto de políticas públicas ou evacuação de áreas.

Aplicações com agentes III/V

6. Sistemas Educacionais Inteligentes

- Exemplo: Plataformas adaptativas de ensino
- Como funciona: Agentes monitoram o progresso do aluno, geram conteúdos personalizados e ajustam o nível de dificuldade.
- Benefício: Ensino mais personalizado e efetivo.

7. Orquestração de LLMs (Large Language Models)

- Exemplo: CrewAI, LangGraph, Autogen
- Como funciona: Agentes especializados (planejador, escritor, verificador, etc.) usam LLMs para colaborar em tarefas como redação de relatórios ou resolução de problemas.
- Benefício: Coordenação de modelos de IA para realizar tarefas mais complexas que um único modelo não conseguiria sozinho.

Aplicações com agentes IV/V

7. Mercados Financeiros

- Exemplo: Trading algorítmico
- Como funciona: Cada agente representa um investidor com estratégias distintas (ex: risco alto, conservador).
- Benefício: Simulação de mercado ou operação automatizada de ordens em tempo real.

8. Jogos e Entretenimento

- Exemplo: Personagens não jogáveis (NPCs) inteligentes
- Como funciona: Cada NPC pode ser um agente com objetivos próprios e capacidade de negociação ou aprendizado.
- Benefício: Jogos mais realistas e desafiadores.

Outras aplicações V/V

9. Comercio eletrônico

- Agentes podem planejar, negociar, argumentar,...

10. Gestão de processos (workflow)

11. Controle de satélites

- NASA está tentando fazer com que os satélites sejam mais autônomos, aumentando a capacidade de tomar decisões

Evolução dos Paradigmas da ES

Linguagem Assembly

Abstração Funcional

Programação Estruturada

Orientação a Objetos

Orientação a Componentes

...

Agentes de Software



Tempo



Abstrações determinadas
pela arquitetura da máquina

Abstrações determinadas
pelo domínio do problema

Propriedade dos Agentes

Interatividade (Habilidade Social)

- A vida real é um ambiente *multi*-agente, i.e, com vários agentes executando de um vez
- Muitas vezes os objetivos só podem ser cumpridos quando ocorre *cooperação* entre os agentes
- Os agentes são capazes de *interagir* com outras entidades do sistema
- Diferentemente dos objetos, os agentes não interagem chamando método de outros agentes. Os agentes enviam *mensagens* a outros agentes
- Os agentes decidem a quem irão responder
 - Um agente pode decidir não responder a uma mensagem de outro agente, os objetos não podem fazer isso.

Reatividade (Adaptabilidade)

- Ambiente fixo x ambiente variável
- Na vida real: as coisas mudam, a informação está incompleta, o ambiente é variável
 - A maioria dos ambientes são *dinâmicos*
- É difícil criar programas para domínios *dinâmicos*
 - Possibilidade de falha
- Um agente *reativo* mantém uma interação contínua com o ambiente, e responde as *mudanças* que ocorrem nele (se adapta).

Pró-atividade (Orientação a objetivos)

- Reagir a um ambiente é fácil
 - estímulo → regra de resposta
- Mas queremos que os agentes *façam coisas para nós*
- E que tenham um *comportamento orientado a objetivos* e não a tarefas

- Um agente *proativo*
 - é capaz de executar para cumprir seus objetivos,
 - não faz falta que o mande fazer algo,
 - não está guiado somente pelos eventos do ambiente,
 - tem iniciativa e reconhece oportunidades.

Autonomia

➤ Um agente *autônomo*:

- trabalha sem a intervenção direta do usuário (não é necessário mandar para o agente execute)
- é capaz de selecionar o objetivo que irá tentar cumprir (pode ser capaz de criar novos objetivos)
- tem (certo) controle sobre seu estado e seu comportamento
 - Só o agente é capaz de modificar seu estado
 - O agente decide o que irá fazer

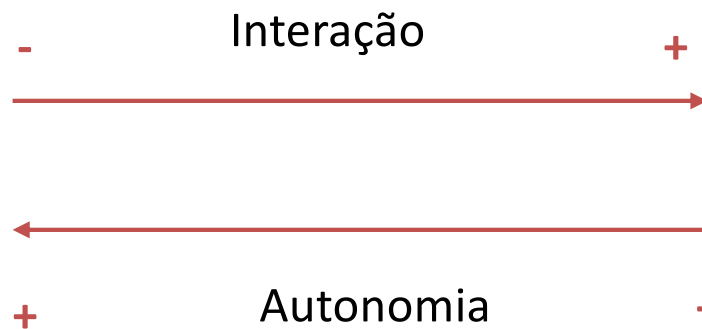
Reatividade x Pró-atividade

- **Reatividade:** queremos que nosso agente seja reativo, que responda as mudanças do ambiente a tempo e de maneira apropriada
- **Pró-atividade:** queremos que nosso agente trabalhe de acordo com seus objetivos
- Estas duas propriedades podem conviver
- Criar um agente onde estas duas propriedades estejam balanceadas é um problema de pesquisa



Interatividade x Autonomia

- Interatividade: agente interage com outros agentes para alcançar seus objetivos
- Autonomia: agente é capaz de fazer todas suas tarefas sem depender de ninguém



Outras Propriedades

- *Mobilidade*: Mover de um computador a outro em uma rede preservando seu estado
- *Racionalidade*: os agentes irão atuar para cumprir seus objetivos e não irão atuar de maneira a prevenir que os objetivos se cumpram

Um agente pode decidir:

- que objetivo tentar atingir ou a qual evento reagir
 - como atuar para conseguir um objetivo
 - suspender ou abandonar uma objetivo para dedicar-se a outro
- *Aprendizagem*: o agente melhora seu rendimento com o passar do tempo
 - ...

Agentes x Objetos

Entidade (Agente ou Objeto)

- Toda entidade tem:
 - Estado + comportamento
 - Relação com outras entidades
- *Estado*: armazena informações
- *Comportamento*: conjunto de tarefas que a entidade pode executar
- *Relacionamento*: define como as entidades estão relacionadas, conectadas

Objeto

➤ *Estado:* atributos

- Armazena informação sobre o objeto e sobre outras entidades do sistema (podem armazenar outros objetos)

➤ *Comportamento:* métodos

- São tarefas que podem ser executadas
- As operações podem modificar o estado do objeto

Comunicação entre Objetos

- Envio de mensagem >> Chamada de método
- Resposta >> Execução do método e envio da resposta
- **Sempre** que um objeto envia uma mensagem a outro objeto este responde

Objeto (tradicional)

- Tem controle do seu estado (*encapsulamento*)
- Pode modificar seu estado mas não pode adicionar novos tipos de informação
- Não tem controle de seu comportamento
- Não pode modificar seu comportamento
- Os objetos são entidades **passivas**
 - Só executam quando outras entidades pedem

Agente

- *Estado*: crenças, objetivos, planos e ações
- Crenças: conhecimento sobre si mesmo, sobre o ambiente e sobre outras entidades
 - Tudo que o agente sabe, suas memórias e suas percepções
- Objetivos: estados futuros onde o objeto quer chegar ou desejo que ele quer satisfazer

Agente

- Ações: execução dos agentes
 - Ex.: modificar seu estado, enviar e receber mensagens
- Planos: composto por um conjunto de ações
 - Descrevem a ordem de execução das ações
 - Possibilitam que o agente alcance seus objetivos ou que satisfaça seus objetivos
 - Estão relacionados com os objetivos

Agente

➤ *Comportamento:*

- Execução dos planos e, conseqüentemente, das ações
- Os planos são executados de acordo com os objetivos
- Objetivos com maior prioridade são selecionados primeiro

➤ A definição do comportamento do agente é parte de seu estado “mental”.

Comunicação entre Agentes

- Envio de mensagem >> Envio de uma carta (pedido, informação,...)
- Resposta >> Envio de outra mensagem
- Utilizam uma linguagem de comunicação
- Agentes podem **não responder** quando recebem uma mensagem de alguém

Agente

- Tem controle de seu estado
- Pode modificar seu estado e pode adicionar novas informações
 - Crenças e objetivos
- Tem controle de seu comportamento
- Pode modificar seu comportamento (podem criar novos planos e aprender novas ações)
 - Aprendizagem
- Os agentes são entidades **ativas**
 - Executam sem que alguém peça

Objeto

Estado:

Pode modificar mas não pode
adicionar novas

Informações

Comportamento

Não tem controle de seu
comportamento

Necessita estímulos externos
para executar

Responde todas mensagens
que recebe

Comportamento predeterminado

Agente

Estado mental:

Guarda informações sobre seu
comportamento

Pode modificar e adicionar
informação

Comportamento:

Tem controle de seu comportamento

Não necessita estímulos para
executar

Pode não responder uma mensagem

Pode modificar seu comportamento

Agentes e Objetos

➤ *Agentes são autônomos:*

Ex: Agentes decidem quando executar uma ação requerida por outro agente

➤ *Agentes são inteligentes:*

Agentes podem modificar seu comportamento (reatividade, pró-atividade, habilidade social, aprendizagem...)

➤ *Agentes são entidades ativas:*

Uma sistema multi-agentes é tipicamente composto por várias threads, onde cada agente tem uma ou mais threads de execução que executam sem intervenção do usuário